

XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Primer Día

Primer Nivel



APELLIDO NOMBRES.....
 Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
 Teléfono..... email
 LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
 TU ESCUELA.....

1) En la casa del té venden tres variedades, té negro, té rojo y té verde, en tres tipos de bolsas: grandes de 250g, medianas de 100g y pequeñas de 50g.

Hoy vendieron el mismo número de bolsas medianas que de bolsas pequeñas. En total, se vendieron 13.500 gramos de té en 117 bolsas.

De las bolsas vendidas, $\frac{2}{3}$ de las grandes eran de té negro y $\frac{4}{5}$ de las pequeñas eran de té verde. Todas las demás bolsas vendidas eran de té rojo.

¿Cuántas bolsas grandes, cuántas medianas y cuántas pequeñas vendieron?

¿Cuántos gramos de té rojo vendieron?

2) En la figura:

BCFG, ABIH y CDEJ son rectángulos

I es punto medio de BG, J es punto medio de CF

$BC = JF$ y $5 AB = 4 GH$

Perímetro de BCFG = 144cm

Perímetro de ACJH = 160cm

Perímetro de BDEI = 132cm

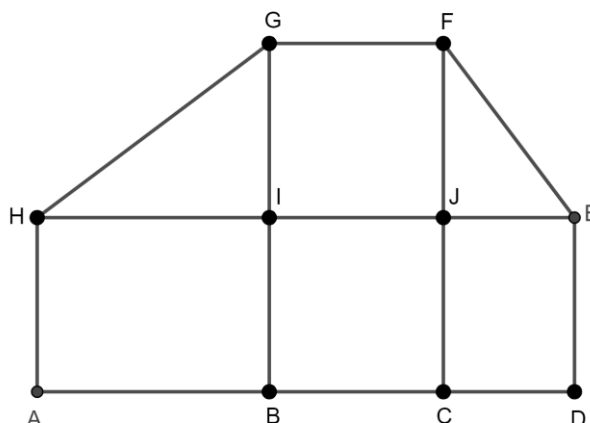
Perímetro de EFGH = 168 cm

¿Cuál es el perímetro de ADEH?

¿Cuál es el perímetro de ABGH?

¿Cuál es el perímetro de BDEFG?

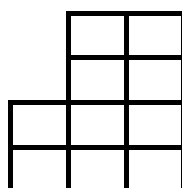
¿Cuál es el perímetro de ADEFGH?



3) Luciano quiere escribir todos los dígitos del 0 al 9, uno en cada casilla del tablero, de modo que:

- la suma de los números de cada una de las tres columnas sea la misma,
- los números de cada columna están ordenados de menor a mayor.

¿De cuántas maneras distintas puede hacerlo? Explica cómo las contaste.



XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Segundo Día

Primer Nivel



APELLIDO NOMBRES.....
 Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
 Teléfono..... email
 LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
 TU ESCUELA.....

4) En el supermercado, venden bolsas de 6 alfajores y cajas de 25 alfajores.

Vale quiere comprar alfajores para darle uno a cada uno de los 380 alumnos de la escuela y que no le sobre ningún alfajor.

Cada bolsa de 6 alfajores cuesta 150 pesos y cada caja de 25 alfajores cuesta 600 pesos.

¿Cuántas bolsas y cuántas cajas de alfajores le conviene comprar para gastar lo menos posible?

¿Cuánto dinero gasta en total?

5) En la figura

ABEF y BCHG son cuadrados

DEGH es un rectángulo

M es punto medio de AF

$MR = MS = BC$ y $BR = ES = \frac{1}{2} AR$

El cuadrado BCHG se puede partir en cinco

rectángulos iguales a DEGH trazando

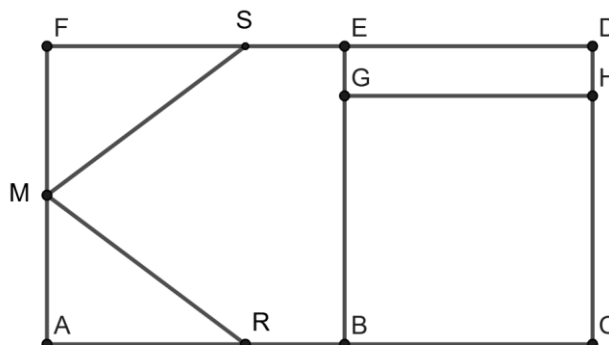
segmentos paralelos a BG

Perímetro de BCDE = 198 cm

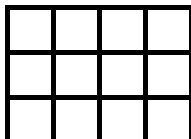
¿Cuál es el perímetro de ACDF?

¿Cuál es el perímetro de MRSF?

¿Cuál es el perímetro de MRCDS?



6) Emi quiere ubicar fichas sobre el tablero de la figura:



Tiene dos fichas rectangulares, una roja y una azul, y dos fichas cuadradas verdes.

Cada ficha rectangular cubre tres casillas del tablero y cada ficha cuadrada cubre una casilla.

¿De cuántas maneras distintas puede colocar las fichas sobre el tablero? Explica cómo las contaste.

Aclaración: Una ficha rectangular puede colocarse en forma horizontal o vertical.



¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.

XXXIV OLIMPIÁDA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Segundo Día

Segundo Nivel



APELLIDO NOMBRES.....
 Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
 Teléfono..... email
 LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
 TU ESCUELA.....

4) Manu tiene 1200 fichas iguales que guarda en 4 cajas de distintos colores: azul, blanco, rojo y verde. Inicialmente, la caja azul tiene la misma cantidad de fichas que la caja roja.
 Manu saca 30 fichas de la caja azul y las guarda en la caja blanca; ahora la caja verde y la caja blanca tienen el mismo número de fichas.
 Finalmente, Manu pasa la mitad de las fichas de la caja blanca a la caja roja; ahora la caja verde tiene 60 fichas más que la caja roja.
 ¿Cuántas fichas había inicialmente en cada caja?

5) En la figura:

ABCD y EFGH son rectángulos iguales

IJKL es un cuadrado

M es punto medio de HG y N es punto medio de AD

$HI = ID = ML = NJ$ y $AJ = \frac{2}{3} AB$

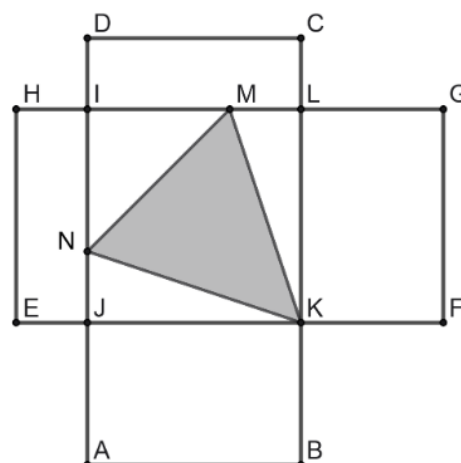
Área de KMN = 100 cm²

¿Cuál es el área de IJKL?

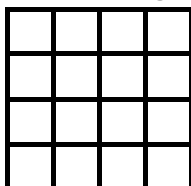
¿Cuál es el perímetro de ABCD?

¿Cuál es el área de HNKG?

¿Cuál es el área de AMLF?



6) Una quiere ubicar fichas sobre el tablero de la figura:



Tiene tres fichas rectangulares iguales y una ficha cuadrada.

Cada ficha rectangular cubre tres casillas del tablero y la ficha cuadrada cubre una casilla.

¿De cuántas maneras distintas puede colocar las cuatro fichas sobre el tablero? Explica cómo las contaste.

Aclaración: Una ficha rectangular puede colocarse en forma horizontal o vertical.

XXXIV OLIMPIÁDA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Primer Día

Tercer Nivel



APELLIDO NOMBRES.....
 Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
 Teléfono..... email
 LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
 TU ESCUELA.....

1) En el supermercado, el domingo, por 1 leche, 1 yogur y 1 pan, Ceci pagó \$7100.

El lunes, esos productos se ofrecieron con descuentos especiales:

20% para la leche, 25% para el yogur y 10% para el pan.

Para aprovechar los descuentos, el lunes Ceci compró 5 leches, 4 yogures y 5 panes; en total pagó \$29100.

Ceci calculó que, si hubiese comparado el lunes lo mismo que compró el domingo, habría pagado \$6000.

¿Cuánto pagó por cada producto el domingo?

¿Cuánto pagó por cada producto el lunes?

2) En la figura:

ABCD es un cuadrado,

DEC es una semicircunferencia de centro O y radio DO.

F es el punto medio de DO

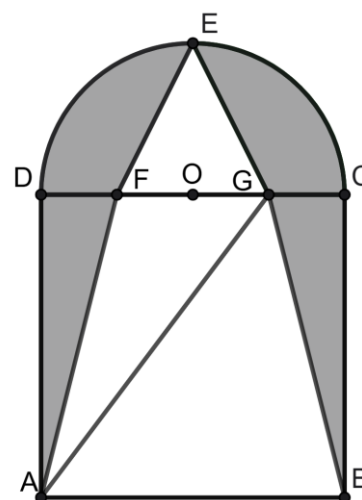
G es el punto medio de OC

$EF = EG$

$AG = 35$ cm

a) ¿Cuáles son el perímetro y el área de la figura sombreada?

b) Si M es el punto en el que se cortan las diagonales del cuadrado ABCD, ¿cuáles son el perímetro y el área de ABGM?



3) Fran escribe un número del 1 al 15 en cada una de las casillas del tablero de modo que:

- Los cinco números que escribe son todos distintos.
- En cada grupo de tres casillas consecutivas uno de los números es la suma de los otros dos.

--	--	--	--	--

¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.

XXXIV OLIMPIÁDA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Segundo Día

Tercer Nivel



APELLIDO NOMBRES.....
 Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
 Teléfono..... email
 LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
 TU ESCUELA.....

4) Juli tiene figuritas doradas y plateadas.

Si, con todas las figuritas, forma pilas de 2 figuritas, le sobra 1; si forma pilas de 3, le sobra 1; si forma pilas de 5, le sobra 1 y, si forma pilas de 7, también le sobra 1.

Si, con las figuritas doradas, forma pilas de 4 figuritas, le sobra 1; si forma pilas de 5, le sobra 1 y, si forma pilas de 6, también le sobra 1.

Sabe que tiene en total menos de 300 figuritas y que menos de la tercera parte son doradas.

a) ¿Cuántas figuritas tiene Juli en total? ¿Cuántas figuritas doradas tiene?

b) Juli regala 1 figurita dorada y guarda en cajas todas las figuritas que le quedan. Todas las cajas tienen la misma cantidad total de figuritas y todas las cajas tienen la misma cantidad de figuritas doradas. ¿Cuántas cajas puede utilizar Juli? Dar todas las posibilidades e indicar, en cada caso, el número de cajas, la cantidad total de figuritas de cada caja y la cantidad de figuritas doradas de cada caja.

5) Los hexágonos regulares ABCDEF y PQRSTU

son bases del prisma recto de la figura.

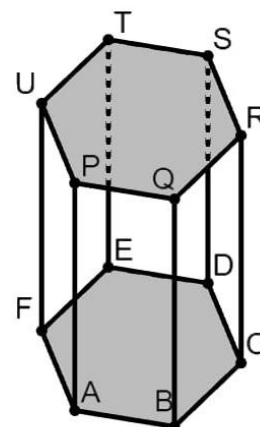
Perímetro de ABCDEF = 60cm

AP = 40cm

¿Cuál es el área total del prisma recto de base ABCDEF y altura BQ?

¿Cuál es el perímetro de APC?

¿Cuál es el área de ATC?



6) En la figura hay 9 casilleros ubicados en los vértices de tres triángulos equiláteros y 1 casillero en el centro. Laura tiene fichas con los números del 0 al 9, una con cada número.

Quiere ubicar las fichas en los casilleros de modo que:

- la suma de los 3 números en los vértices de cada triángulo equilátero es la misma en los tres triángulos;
- la suma de los 4 números en los segmentos que unen los vértices de los triángulos equiláteros con el centro es la misma en los tres segmentos.

¿De cuántas maneras distintas puede hacerlo?

Explica cómo las contaste.

